

白皮書

面向跨境穩定幣支付的 中立、合規優先結算網絡

以香港為錨點 · 以亞洲為核心 · 鏈中立設計

A Neutral, Compliance-First Settlement Network for Cross-Border Stablecoin Payments

VERSION 1.0 · 2026 年 6 月

由 IOSG Ventures 發起召集
供潛在網絡參與方、持牌機構
及公共部門相關方傳閱

本文件僅供參考，
不構成要約、招攬或收益承諾。
詳見 § 13 免責聲明。

目 錄

01 摘要與願景

APN 是什麼、解決什麼問題、為何是現在

02 市場背景

代理行體系的瓶頸與穩定幣結算的機會

03 網絡架構

三層模型、參與方角色與運營方邊界

04 結算生命週期

一筆跨境支付從發起到最終性

05 經濟與激勵設計原則

三層費用模型與非歧視性價值分配

06 合規與準入

準入制、風控自配置、合規內建

07 協議、API 與互操作

單一 API 網絡效應、消息標準、可編程性

08 清算與穩定幣層

港幣／美元多幣種 PvP 結算；離岸人民幣議題

09 治理

中立、轄區中立、無單一主體主導

10 成員價值主張

各類成員分別得到什麼

11 先例與應用

CPN、Stripe、RedotPay、Airwallex 等如何印證設計

12 路線圖與參與方式

階段、創始成員角色與接入

13 術語表與免責聲明

SECTION 01

01 摘要與願景

Asia Payment Network(APN)是一張以香港為錨點、以亞洲為核心需求區的準入制(permissioned)、合規優先、鏈中立(chain-agnostic)的跨境穩定幣支付結算網絡。它是一個中立的協調層——不是支付公司,不是發行方,也不是任何交易的對手方。

讀者合上本文件應記住的,不是誰召集了這張網絡,而是網絡本身如何運作:它的架構、規則,以及它為加入其中的持牌機構所創造的價值。APN 的架構參照 Circle Payments Network(CPN)——由發起與受益金融機構(OFI / BFI)構成、並由編排層(orchestration layer)協調的三層模型,透明的三層費用結構,準入式治理,以及"一次集成即互聯全網"的單一 API 設計。

為何是現在

穩定幣已從加密交易工具跨入真正的支付基礎設施。2025 年鏈上穩定幣轉賬總額超過 62 萬億美元;但剔除機器人與內部轉賬後,真實經濟活動約為 4.2 萬億美元,其中真正的"實體經濟支付"約在 3,500 億至 5,500 億美元之間(BCG)。McKinsey 與 Artemis 的口徑則為約 3,900 億美元真實支付,同比翻倍以上,其中 B2B 約 2,260 億美元、亞洲發起約佔 60%。區分"鏈上總額"與"真實支付額"兩套口徑,是本白皮書方法論的基石。

為何是香港

香港《穩定幣條例》(Cap. 656)於 2025 年 8 月 1 日生效;2026 年 4 月 10 日,HKMA 發放首兩張穩定幣發行人牌照(予 HSBC 及渣打系 Anchorpoint Financial)。香港允許錨定任何法定貨幣的穩定幣——這天然契合一張中立、多幣種的網絡,並與美國 GENIUS Act 的純美元路徑形成互補。

定位與紅線

APN 定位為中立、合規優先、鏈中立、開放互聯。本文件不將網絡框定為繞開或替代任何既有體系,亦不涉及受制裁轄區。IOSG Ventures 僅作為發起召集方(convener)、研究者與關鍵公司股權投資者——不持牌、不自營支付業務、絕不作為交易對手方或資金託管方。成員經濟為網絡設計原則,而非承諾回報。

SECTION 02

02 市場背景

2.1 跨境支付的結構性瓶頸

全球跨境支付市場每年處理約 190 萬億美元,但其底層仍依賴 1970 年代設計的代理行(correspondent banking)體系。據世界銀行,2024 年第二季度寄送 200 美元的全球平均成本為 6.65%;單筆國際電匯成本可高達 50 美元,中間行沿途扣費。

- **多層中間行、序列處理。**一筆支付可經 3-5 家銀行、耗時數天。SWIFT 自身研究指出,SWIFT 網絡這一段僅佔支付旅程約 20%,其餘約 80% 的時間花在支付離開 SWIFT 網絡之後的"最後一公里"本地清算。
- **代理行關係萎縮。**BIS / CPMI 報告,全球活躍代理行關係在 2011-2018 年下降約 20%,拉丁美洲降幅約 30%;銀行退出高風險、低量走廊,推高費用、削弱新興市場可達性。
- **預置資金佔用。**雙邊關係需在境外賬戶預留營運資金,鎖死流動性。
- **匯率不透明。**銀行在銀行間匯率上疊加 2%-4% 的隱性點差。

2.2 穩定幣結算的機會

穩定幣結算在秒級完成、7×24 小時運行、無需代理行鏈條。以 Airwallex 為代表的本地清算模式已證明"繞過代理行"的價值:結合 60+ 牌照與自建網絡,其超過 95% 的交易通過覆蓋 127 個國家的本地清算軌道路由,約 94% 當日結算,年處理量超 2,660 億美元。穩定幣則在此基礎上提供全球統一的美元 / 港幣價值媒介與可編程性。

2.3 真實需求來自何處

需求來源	證據
中國支付公司出海	亞洲發起約佔真實穩定幣支付的 60%(McKinsey / Artemis),集中於新加坡、香港、日本。以香港為樞紐的公司(如 RedotPay)正把穩定幣收付帶入新興市場。
本幣體系脆弱的新興市場	拉丁美洲 71% 的機構已用穩定幣做跨境支付,為全球最高(Fireblocks 2025)。Goldman Sachs Global Institute 估計,在約 2,900 億美元穩定幣供給中,約 66% 由新興市場個人持有以對沖本幣波動。土耳其、尼日利亞、巴西為代表。
B2B 與批量派付	B2B 穩定幣支付同比增長約 733%(McKinsey / Artemis),為增速最快的板塊。
關於不涉及受制裁市場	

APN 的新興市場聚焦僅限本幣脆弱、且無制裁敏感的轄區——土耳其、撒哈拉以南非洲、南美——並在其餘表述中統一抽象為"本幣體系脆弱的新興市場"。網絡不服務、亦不路由受制裁轄區。

SECTION 03

03 網絡架構

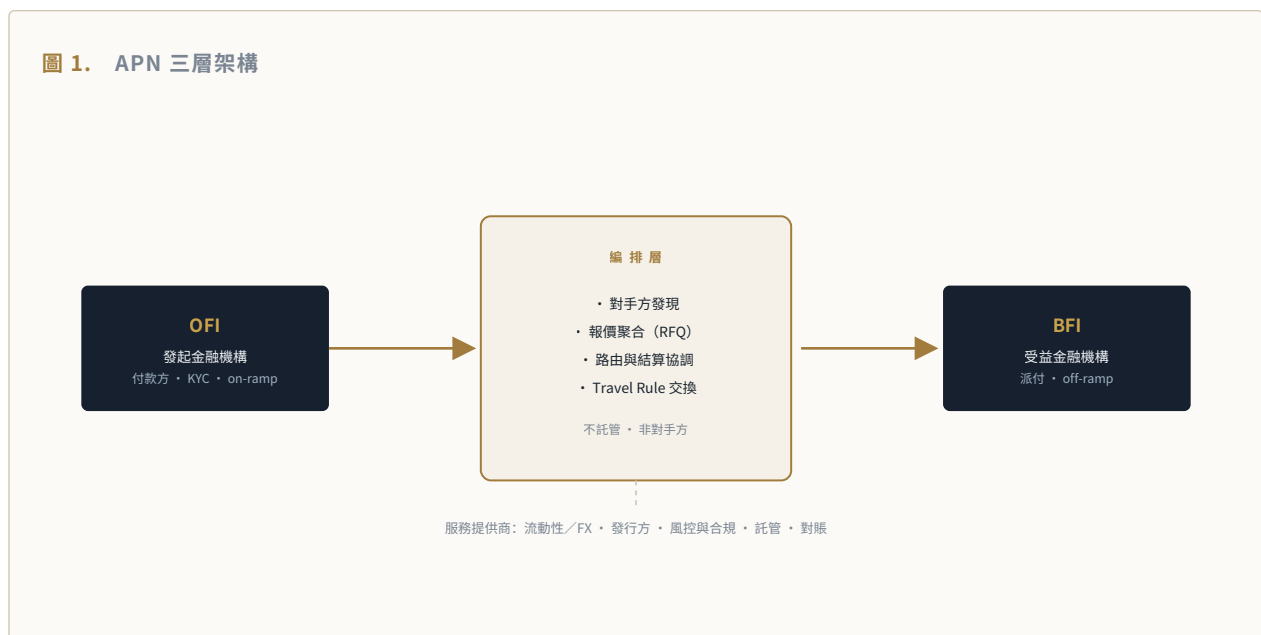
APN 採用三層架構。圍繞由發起與受益金融機構構成的核心，設一個編排層，協調發現、定價、結算與合規——而始終不觸碰客戶資金。

3.1 三層結構

- **發起金融機構 (OFI, Originating Financial Institution)**。代表付款方：執行客戶 KYC 與合規校驗，並將本幣兌換為結算穩定幣 (on-ramp)。
- **受益金融機構 (BFI, Beneficiary Financial Institution)**。接收穩定幣並完成 off-ramp——通過本地支付系統派付目的地法幣，或按受益人意願託管穩定幣。
- **編排層 (Orchestration Layer)**。執行成員與對手方發現、報價聚合 (RFQ)、路由、鏈上結算協調，以及加密的合規數據 (Travel Rule) 交換。

單一機構可同時註冊為 OFI 與 BFI。圍繞核心的 OFI-BFI 通路，存在一圈**服務提供商**——流動性／FX venue、穩定幣發行方、風控與反欺詐、對賬與報告、信貸、錢包與託管、合規服務——它們作為增值參與者插入網絡，而非 OFI-BFI 交易的中間人。

圖 1. APN 三層架構



3.2 運營方與治理方的邊界

核心設計原則：網絡運營方絕不作為交易對手方，不持有資金，不移動資金。這與 CPN 的定位一致——CPN「不直接移動資金」，而是作為市場與協調協議；其運營實體「不代客戶持有資金或管理賬戶」。

主體

角色

網絡運營方／治理方	維護規則手冊（Rulebook）、準入標準與 API／消息標準；運營發現、定價、路由與結算協調協議；標準化合規交換；審核成員並簽發網絡憑證；持續風險審查、安全與事件響應。
參與金融機構（成員）	各自持牌；各自對交易與對手方做基於風險的評估；各自執行 on／off-ramp；各自承擔交易風險。
IOSG Ventures	發起組織者、研究者、關鍵公司股權投資者。不進入交易鏈路、不託管、不持牌。政府可支持、可寫入政策、可提供平台——但本文件不宣稱政府已背書或發起。

SECTION 04

04 結算生命週期

以「A 地付款方經 OFI 向 B 地受益人派付本幣」為例，一筆跨境支付在網絡中的流轉如下。

- 1 **發起**。付款方在 OFI 發起支付請求（如 USD → PHP）。
- 2 **KYC／合規校驗**。OFI 完成付款方 KYC／AML，並準備 Travel Rule 數據。
- 3 **對手方發現**。OFI 通過單次 API 調用查詢該走廊；網絡返回多家合格 BFI 的可執行報價。
- 4 **報價與鎖價**。網絡聚合 RFQ 報價並鎖定 FX 匯率，消除轉賬期間的匯率風險；OFI 按定價與運營偏好選擇最優 BFI，疊加自身費用後返回付款方。
- 5 **合規交換**。OFI 將加密的 Travel Rule 與受益人數據發送給選定 BFI，後者解密、驗證並批准。
- 6 **On-ramp**。OFI 確保其營運錢包持有足額穩定幣（本幣 → 穩定幣）。
- 7 **鏈上結算**。網絡生成鏈上交易對象；OFI 簽名並提交；穩定幣轉移至 BFI 錢包，通常數秒內完成。
- 8 **Off-ramp／派付**。確認後，BFI 通過本地支付系統派付目的地法幣，並向網絡回報狀態。
- 9 **最終性與對賬**。每筆交易唯一標識、時間戳，供合規與審計；網絡向 OFI 回傳狀態。

圖 2. 端到端流程（USD → USDC／港幣穩定幣 → PHP），通常數分鐘



端到端（如 USD → USDC → HKD）通常數分鐘內完成。報價發現在鏈下通過 API 進行（快速、私密），結算在公鏈完成。

SECTION 05

05 經濟設計原則

APN 的經濟以網絡設計原則表述——即價值如何按貢獻在參與方之間流動——而非承諾或保證的回報。

5.1 三層費用模型

費用	用途
派付費 (Payout Fees)	補償 BFI 的本地法幣派付與處理成本。
匯差 (FX Spreads)	反映流動性風險與兌換成本。
網絡費 (Network Fees)	按轄區分組的可變基點費，支撐網絡的合規、安全、基礎設施與開發等核心功能。

鏈上結算另有 gas 成本。隨著增值服務（風控、託管、賬務、合規）由第一方或第三方引入，可疊加基於使用量的服務費。

5.2 分配原則

- **與貢獻掛鉤。**價值向真正提供派付能力、流動性、合規與技術服務的成員傾斜。
- **非歧視性定價。**同類成員在同類角色下適用一致、透明的費用規則。
- **轄區中立。**定價與準入不因成員母國而歧視；審查深度按風險與合規狀態分層，而非按國籍。

監管提示

在香港監管語境下，任何面向未持牌實體的收益承諾可能觸及監管紅線。APN 因此嚴格避免「保證收益」表述，僅描述費用如何在網絡內按貢獻流動。

5.3 關於發行經濟的行業參照（僅供參考，非 APN 承諾）

近期「共識型穩定幣」潮流值得網絡設計者關注。作為對照，Open USD (OUSD) 於 2026 年 6 月 30 日發布，由一家獨立實體治理、140+ 合作夥伴（含 Visa、Mastercard、Stripe、Coinbase、BlackRock），主張免費鑄造／贖回、儲備收益在扣除管理費後分配給合作夥伴。它說明：網絡的持久優勢更多來自分銷與分配設計，而非單純發行。APN 不發行穩定幣、亦不承諾儲備收益分成；此處僅為背景。

SECTION 06

06 合規與準入

APN 為準入制網絡，僅向持牌金融機構開放，合規內建於協議之中，而非事後附加。

6.1 準入標準

- **牌照**。在相關轄區持有必要牌照。
- **AML/CFT 與制裁合規**。符合 FATF 對齊的國際標準與本地法規。
- **財務與運營就緒度**。充足的財務實力、穩健的安全控制、履行 SLA 的能力。
- **持續審查**。準入前評估加基於風險的定期再評估；受穩健監管制度約束的成員適用標準審查，其他成員適用更深入評估。

獲批後，成員取得**網絡憑證（credentials）**，用於對手方識別與盡調——捕獲其狀態、轄區範圍與準入資格，並持續更新。

6.2 成員自配置風控

成員自行定義並執行對交易與對手方的準入標準，涵蓋四個維度：

維度	控制
地理	允許／禁止的走廊與轄區。
支付類型	允許的用例（B2B、匯款、薪資派發等）。
對手方	允許名單與對手方類型。
資質層級	按對手方準入層級設定閾值。

每家成員保留批准或拒絕入站交易的最終權利。

6.3 合規優先、鏈與發行方中立

- **合規內建**。按 FATF 指引強制 Travel Rule；合規數據在 OFI 與 BFI 之間加密交換，僅在法律要求下向授權方選擇性披露。
- **鏈中立**。不強制單一區塊鏈；成員按自身風險／合規／運營需求選擇。
- **發行方中立**。不強制單一發行方；以合規穩定幣作為結算媒介，新增須通過治理評估（儲備透明、法幣流動性、風控、報告）。

SECTION 07

07 協議、API 與互操作

7.1 單一 API、網絡效應

一次集成，接入全網。成員通過單一 API 與網絡協議接入，即可發現並連接所有其他成員的走廊——無需逐一談判雙邊關係或維護多個 nostro 賬戶。

這與 CPN「連接一次即接入不斷擴展的網絡」、以及 Stripe Connect「一次集成即觸達全球本地支付方式與合規」的飛輪邏輯一致。

7.2 消息標準與可編程性

- **消息標準**。標準化的報價、支付、交易與合規（Travel Rule）數據模型，降低新走廊接入摩擦；與 ISO 20022 演進方向兼容（全球 ISO 20022 遷移已於 2025 年 11 月完成）。
- **可編程性**。結算發生在可編程公鏈，支持智能合約託管（escrow）、自動對賬、條件觸發（如貿易單據校驗後放款），且保持非託管設計。
- **控制深度**。本文件講到架構與接口設計理念層面，不下沉到協議代碼。

7.3 AI Agent 支付——面向未來的接口

機器對機器（M2M）與 agentic 支付正在興起，穩定幣是天然結算媒介。相關開放協議包括 Coinbase 的 **x402**（基於 HTTP 402 的即時穩定幣支付）、Google 的 **AP2**（Agent Payments Protocol，基於可驗證憑證的授權框架），以及 Stripe/Tempo 的 **MPP**（Machine Payments Protocol）。APN 的接口設計為未來接入此類 agentic 結算預留可編程空間。

SECTION 08

08 清算與穩定幣層

8.1 港幣／美元多幣種 PvP 結算

APN 以港幣與美元穩定幣為現實結算媒介，採用支付對支付（PvP, Payment-versus-Payment）設計以消除結算風險：兩條貨幣腿原子化綁定，任一腿未完成則雙腿均不完成，從而消除主體信用風險敞口。

CPN 自身路線圖已明確 7×24 鏈上 PvP 結算與內建 FX 引擎（RFQ 價格發現）；APN 採用相同原則。

8.2 鏈中立清算

清算層不綁定單一公鏈或發行方。成員各自選擇運營鏈；網絡在源鏈與目的鏈之間編排結算，並借跨鏈協議實現互通。

8.3 離岸人民幣（CNH）：僅作前瞻研究議題

香港允許錨定任何法定貨幣的穩定幣，故離岸人民幣穩定幣在法律上可行，但需與內地貨幣當局協調。市場已出現於香港以外持牌的 CNH 工具；HKMA 曾就未獲牌照的營銷發出公開警示。APN 將 CNH 嚴格列為前瞻研究議題——任何設計以合規、轄區中立與監管協調為前提，絕非當下結算承諾。

SECTION 09

09 治理

- **中立治理**。網絡規則由治理方制定並公開；設顧問委員會吸納成員反饋；定期審查與獨立審計覆蓋交易量、系統可用性與成員合規。
- **轄區中立**。準入與定價不因成員母國而歧視；審查深度按風險與監管制度分層。
- **無單一主導方**。借鑑共識型網絡治理（如合作夥伴董事會模式），APN 避免任何單一實體控制發行、儲備或規則。目標是形成由多方共同擁有與維護的中立網絡；IOSG 僅為發起組織者。

SECTION 10

10 成員價值主張

各類成員加入網絡分別得到什麼。

成員類型	所得
穩定幣發行方	成為網絡認可的結算媒介，獲得多成員分銷與流動性場景；須滿足儲備透明、法幣流動性與合規報告等治理標準。
PSP／支付機構	一次集成觸達全網走廊，免於逐一談判雙邊關係與預置資金；可自配置風控，保留定價與客戶關係。
銀行	以合規、可編程的清算層升級跨境業務；可作為 OFI／BFI 或流動性／FX 提供方參與，減少代理行依賴。
發卡方	接入穩定幣收付與派付能力，支持卡計劃的多幣種結算（參照 Visa／Mastercard 的穩定幣卡路線）。
合規服務商	作為服務提供商插入網絡，提供 Travel Rule、風控、對賬與審計能力，形成新收入來源。

SECTION 11

11 先例與應用

APN 的設計並非空想。它的每一根支柱，都已由領先的網絡與公司在生產環境中印證。

11.1 Circle Payments Network (CPN) ——最直接的架構參照

CPN 於 2025 年 5 月上線主網，是 APN 最直接的架構參照：OFI／BFI／編排層三層模型、三層費用模型、準入治理、鏈中立、單一 API。關鍵數據：

- **規模。**據 Circle 2026 年 1 月報告，CPN 自 2025 年 5 月上線後達到約 34 億美元年化交易量。另有第三方彙總（解讀 SEC 文件與公告）稱 2026 年 2 月約 55 家入網機構、74 家在資格審查中、約 57 億美元年化滾動 30 日交易量——此組口徑存疑，建議以 Circle 官方披露為準。
- **走廊。**Brazil、China、Colombia、Hong Kong、Mexico、Nigeria 已上線；India、Philippines、Singapore、EEA、UAE、US 擴展中。
- **香港。**Circle 表示，基於 CPN 數據，流入香港是最受歡迎的跨境結算路線之一，稱該市場「重要而有吸引力」；BFI（如 Tazapay）支持向香港的合規法幣派付。
- **CPN Managed Payments。**面向不願直接管理數字資產的銀行／PSP／fintech，提供託管式穩定幣支付，支持 USDC 與 20+ 區塊鏈。
- **治理。**Circle 作為治理與標準制定方及運營方，不託管資金、不作為交易對手方。

11.2 Circle Open Issuance／Open USD——發行與共享流動性

行業正走向第三方發行與共享流動性網絡。對照標杆 Open USD（OUSD）於 2026 年 6 月 30 日由獨立實體主導發布，140+ 合作夥伴，免費鑄造／贖回、儲備收益分配給合作夥伴、合作夥伴董事會治理。Stripe 的 Open Issuance（2025 年 9 月）讓任何企業「幾行代碼」發行自有穩定幣，儲備由 BlackRock、Fidelity、Superstate 等管理。**對 APN 的啟示：**清算層應發行方中立、支持多發行方共享流動性，並將發行經濟設計為「共享而非獨佔」。

11.3 Stripe——平台賦能與開發者生態

- **Stripe Connect** 讓平台「零牌照」接入，由 Stripe 承擔 KYC、合規與資金流；平台可設定費率並分享支付收入，而無需成為持牌貨幣轉移方。
- **收購 Bridge（11 億美元，2025 年完成）** 取得穩定幣編排能力；Bridge 於 2026 年 2 月獲 OCC 有條件國家信託銀行牌照。
- **孵化 Tempo**，與 Paradigm 共建的支付專用 L1，2026 年 3 月主網上線（2025 年 10 月 A 輪估值 50 億美元）。
- **Stablecoin Financial Accounts** 在 101 個國家讓企業持有並收付 USDC／USDB。

對 APN 的啟示：中立編排層+單一 API+開發者生態，是網絡效應的引擎；APN 定位為中立協調層，而非單一公司控制的鏈。

11.4 RedotPay——新興市場+香港樞紐

- **規模。**截至 2025 年 11 月：600 萬+ 註冊用戶、100+ 市場、年化支付量超 100 億美元、年化收入超 1.5 億美元。
- **融資。**1.07 億美元 B 輪（2025 年 12 月，Goodwater 領投，Pantera、Blockchain Capital、Circle Ventures 參投），2025 年累計融資 1.94 億美元。
- **CPN 集成。**2025 年 6 月接入 CPN，作為 OFI 支持向巴西的 USDC 支付，自動兌換為巴西雷亞爾並繞過代理行。
- **牌照。**持香港放債人與 TCSP 牌照，並在阿根廷、加拿大、美國持相關牌照／註冊。

11.5 Airwallex／Wise——本地清算+跨境網絡

Airwallex 印證「自建本地清算、繞過代理行」路徑：結合 60+ 牌照與自建網絡，超 95% 交易走覆蓋 127 國的本地軌道、約 94% 當日到賬，年處理量超 2,660 億美元。**對 APN 的啟示：**穩定幣清算層與本地清算網絡互補——穩定幣解決跨境「中段」，本地 BFI 解決「最後一公里」法幣派付。

11.6 穩定幣支付創新——最新信號

- **成本／效率。**新興市場傳統跨境單筆費用平均約 28–52 美元，穩定幣轉賬通常低於 1 美元，秒級結算、7×24 運行。
- **兩套規模口徑。**鏈上總額（2025 年約 62 萬億美元，BCG）對比真實支付額（約 3,500–5,500 億美元，BCG；或約 3,900 億美元，McKinsey／Artemis）。本文件堅持區分兩者。
- **Visa／Mastercard。**Mastercard 於 2026 年 3 月 17 日宣布以最高 18 億美元收購穩定幣基礎設施公司 BVNK；Visa 的穩定幣結算年化運行率截至 2026 年 3 月約 46 億美元，覆蓋 130+ 卡計劃。
- **AI Agent 支付。**x402、AP2、MPP／ACP 等協議將 agentic 結算與穩定幣結合，為 APN 的可編程接口預留前瞻空間。

SECTION 12

12 路線圖與參與方式

圖 3. 分階段路線圖



12.1 創始成員的角色

創始成員參與制定規則與技術標準、優先接入走廊、共享網絡治理話語權。參與方式為向發起組織者提交機構資質與用例，進入準入審查。

12.2 會改變計劃的閾值

- **加速**。首批走廊真實支付額與成員留存達到既定門檻；香港監管對多幣種穩定幣結算給出更明確指引；關鍵 BFI 覆蓋目標走廊。
- **收斂**。若真實支付額低於預期、關鍵走廊 BFI 覆蓋不足或監管不確定性上升——則收斂至更少走廊、更深合規。

SECTION 13

13 術語表與免責聲明

術語表

OFI	發起金融機構——代表付款方，執行 KYC 與 on-ramp。
BFI	受益金融機構——接收穩定幣並完成 off-ramp／派付。
PFI	參與金融機構——網絡成員。
On／Off-ramp	法幣兌穩定幣／穩定幣兌法幣。
PvP	支付對支付——原子化結算，消除結算風險。
RFQ	詢價（Request-for-Quote）機制。
Travel Rule	FATF 要求的轉賬雙方信息共享規則。
鏈／發行方中立	不綁定單一區塊鏈或單一穩定幣發行方。
最終性（Finality）	不可逆的結算完成。
FRS	法幣參照穩定幣（香港《穩定幣條例》術語）。

免責聲明

本白皮書僅供參考，基於截至 2026 年 7 月的公開信息編寫，區分已確認事實與推測，存疑數據已標註。對 CPN、Stripe、RedotPay、Airwallex、Open USD 等的描述僅為行業參照，不構成對任何主體的背書。APN 的成員經濟為網絡設計原則——非承諾回報或保證收益——本文件不構成投資、法律或稅務建議。IOSG Ventures 僅作為網絡發起組織者、研究者與關鍵公司股權投資者；不持牌、不自營支付業務，亦絕不作為交易對手方或資金託管方。政府角色以現實為準，本文件不宣稱政府已背書或發起。前瞻性表述為方向性判斷，非確定性預測。